问答与备课

先熟悉自己的口播，再挑下面几题练回答。回答时先说结论，再指本场已经讲过的图；需要细节时打开来源手册。来源编号与PPT一致。

无线传的是气味吗?

无线传的是控制指令。气味材料预先放在装置里，发生器根据指令释放气味。像本场的可穿戴方案，软件与硬件配合，鼻子最后接触的是本地释放的刺激。来源：P02 Concepts and design、Fig.1、Fig.5。

普通VR头显戴上就能闻到吗?

本场介绍的实现需要额外的气味发生器、材料和场景控制。普通头显本身不能完成这里展示的释香。可以从论文的研究原型、开放设计、开发演示接触这一类系统；具体设备与软件支持要一起核对。P05论文给出OSF资源入口，见下文。

几种香料能配出所有气味吗?

本场装置从有限材料出发，能呈现多少种气味、混合后像不像，要逐项测。P05用四种基本气味做混合辨认任务；这说明它能支持那项练习，尚不能由此推到任意真实气味。嗅觉的组合受体编码也不能直接推出某套固定“气味三原色”。来源：P09、P05。

AI都能预测气味了，为什么还需要装置?

预测给出的是描述或感知属性，装置要产生实际刺激。模型可以帮助筛选材料，后面仍需要制备、输出和人的感知验证。本场S03比较的是这两个环节。来源：P10 Abstract、P02 Concepts and design。

为什么重点讲退味?

因为画面切换后，空气里的分子和材料余味仍可能影响下一次体验。P02正文明确讨论了频繁切换时的残留限制。释放速度、停止后的变化和鼻端察觉时间，分别需要测量。T03只是过程示意，图上长度没有对应秒数。

2024论文写“latency-free”，是不是已经没有延迟?

先问论文测了哪一段。P03的约70ms对应特定器件 / 乙醇浓度测量条件，不能直接读成人从动作发生到闻到气味的全部时间。完整体验还包括指令、释放、传播和感知。主讲没有使用这个数字，避免把它当整套系统指标。来源：P03器件响应、mixed reality演示及训练部分。

虚拟酒窖证明了什么?

P05展示了一个能操作的任务：拿杯闻香、判断气味成分、逐步处理更复杂的混合物。研究有气体传感器验证与12人探索测试，支持装置输出、使用和任务表现方面的讨论。它没有和普通嗅觉训练做患者康复对照。来源：P05 User study、Discussion，Fig.5。

现在能去哪儿体验?

目前能给出的明确路线是研究 / 开发型嗅觉外设，配合对应VR内容，例如P05的酒窖任务。论文p3脚注提供手册、制作与代码入口：<https://osf.io/zagxk/>；p6脚注提供演示视频：<https://www.youtube.com/watch?v=G8ye5Npn3JU>。本轮访问OSF与视频未成功，所以先当作论文提供的入口，现场使用前再检查。

商业设备可关注OVR Omara官方FAQ。2026-11-01访问时写制造准备DFM与目标2026年第四季度发货；本轮没有确认国内现货、上海体验地点或实际交付。不要临场补出一个未核实的店或购买承诺。来源：<https://ovrtechnology.com/pages/faqs>。

为什么选2016年的放松研究?

因为它直接设置同一VR程序加 / 不加香味的随机对照，最适合解释“额外收益”怎样判断。它用投影式VR、健康样本和薰衣草扩香，结果首先适用于这些条件。较新的精准释香或患者用途还应有自己的比较。本场按研究设计选案例，不按年份堆最新标题。来源：P15 Methods、Results。

放松图里的误差和显著性在哪里?

投影图画四组的前后均值，纵轴固定0–10；没有把SD画成置信区间。完整均值、SD、各组人数和原文定位见来源手册。整体前后$F(1,132)=90.31$，$p<.001$。作者报告加香对情绪与在场感的额外优势未检出，未给这项的精确F/p，因此我们沿用报告层级，不自行补数。

这是不是证明加香没有用?

这次试验回答的是特定放松程序里，加入薰衣草扩香是否进一步改善所测结果。换成辨香任务、别的材料、不同输出方式或患者人群，要重新比较。我们用它教大家判断效果归因，也把它的适用条件放在图上。来源：P15。

香味能提高沉浸感吗?

有支持特定环境下在场感变化的研究。例如P35在类似暴露训练的虚拟环境中，分析60名年轻成人，两轮采用不同加 / 撤香序列，在场感结果与气味条件有关；状态焦虑与皮电没有同样变化。招募122人后排除较多，且存在熟悉与顺序因素，解读时应一起考虑。它适合支持体验层讨论，临床收益另看患者研究。来源：P35 Participants、Design and Procedure、Results，备份B02。

气味可以增强记忆吗？

P14考察花园、橙子场景和不同气味，90人分三组，约两周后回忆。这里没有发现相应的回忆描述数量优势；指标是描述条目数，计数没有区分准确性。它回答这项任务，不能覆盖所有记忆问题。作者更正仅修正第三作者姓名，没有改实验结果。来源：P14 Methods、Results及更正，备份B01。

能治疗嗅觉障碍吗？

有与嗅觉训练相关的研究和原型演示。P03包含志愿者训练，也有一位患者案例。若要证明VR或该装置比已有训练多带来康复收益，还要看合适对照、症状结局与随访。我们主讲的是实现、实际任务和效果判断，没有把单病例演示说成成熟疗法。来源：P03 Olfactory training demonstration，备份B03。

放松研究里为什么还加触觉？

四组设计同时考察香味与触觉，便于把不同感官条件分开。四组人数为34、36、33、33，不能平均写成每组34。作者稿§2.6两处Smell / Touch文字解释对调，Fig.3与§2.7程序描述可核正。本场依据这两处与Table1确认组别。来源：P15 Fig.3、§2.7、Table1。

我们有没有做实验？展示的视频是谁的？

本稿展示的是原研究的装置、任务和结果，组内尚未开展闻香实验。P02图与补充视频3、P05 Fig.5来自论文作者，使用时按CC BY标注。本课首稿用静态图也可以完整讲述。小组协作期间若提出新实践，先看它能回答什么问题，再决定是否值得做。

技术接下来最值得改哪里？

可以沿本场流程找：释放与退味更可控，材料与内容更容易更换，交互更自然；同时要证明这些改进能为目标任务带来实际收益。对普通用户来说，支持什么内容、维护与耗材成本、舒适性和获取条件，会一起决定它值不值得用。这是本组结合P02、P05与产品资料作的分析。

发言与换人的安排

第0组开场，把问题交给科学原理；科学原理讲到“鼻子还需要刺激”，交给技术；技术从穿戴与手持形式讲到酒杯，交给应用；应用讲完如何比较收益，再由第0组收束。四位发言人姓名待组内安排，组长不用自动等于主讲。

内容预算660秒，另留60秒停顿、指图与换人。紧张时先缩短S03的模型例子和T05的形式比较，保留完整流程、实验对照和结尾。正式排练请完整计时，包括等画面、换人和收尾；问答另有2–3分钟。